

题目

设总体 X 的概率分布为

X	-1	0	2
P	2θ	θ	$1-3\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{3}$) 是未知参数, 又设 X_i ($i = 1, \dots, n$) 为来自于总体 X 的简单随机样本。对抽得的一组样本 $x_1 = -1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 0$, $x_4 = 2$, 求 θ 的最大似然估计值。

步骤

对于离散型总体, 样本的似然函数为各观测值概率的乘积:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(X = x_i)$$

取对数得对数似然函数 $\ln L(\theta)$, 求导并令其为零:

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$$

解出的 θ 即为最大似然估计值 $\hat{\theta}$ (需满足参数范围且二阶导数小于零以确认是极大值)。

题解

样本中 $x = -1$ 出现 2 次, $x = 0$ 出现 1 次, $x = 2$ 出现 1 次, 故似然函数为:

$$L(\theta) = (2\theta)^2 \cdot \theta \cdot (1-3\theta) = 4\theta^3(1-3\theta)$$

取对数:

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 3 \ln \theta + \ln(1-3\theta)$$

求导:

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{3}{1-3\theta} = \frac{3(4\theta-1)}{\theta(1-3\theta)}$$

令其为零:

$$4\theta - 1 = 0 \Rightarrow \theta = \frac{1}{4}$$

由于 $0 < \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$, 且二阶导数

$$\left. \frac{d^2 \ln L(\theta)}{d\theta^2} \right|_{\theta=1/4} = -192 < 0$$

所以该点为极大值点。

因此 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$ 。